

דף עבודה — פרק 8: שורש ריבועי

הפעולה ההפוכה לריבוע: חישוב שורשים, אומדן ומקומם בסדר הפעולות

שם:

כיתה:

תאריך:

השורש הריבועי של מספר הוא המספר האי-שלילי שהריבוע שלו שווה למספר הנתון: $7 = \sqrt{49}$ כי $7^2 = 49$. בסדר הפעולות השורש נמצא במדרגה של החזקה, ומה שכתוב מתחת לגג השורש מחושב קודם — כמו סוגריים. למספר שלילי אין שורש ריבועי.

שאלה 1 — שורשים ראשוניים קל

חשבו:

a. $\sqrt{25} \leftarrow$ _____

b. $\sqrt{64} \leftarrow$ _____

שאלה 2 — עוד ריבועים מושלמים קל

חשבו:

a. $\sqrt{1} \leftarrow$ _____

b. $\sqrt{100} \leftarrow$ _____

שאלה 3 — מי הריבוע? קל

איזה מספר אי-שלילי, כשמעלים אותו בריבוע, נותן 81?

המספר: _____

שאלה 4 — שורש גדול קל

חשבו: $\sqrt{144}$

התוצאה: _____

שאלה 5 — חיבור שורשים בינוני

חשבו: $\sqrt{81} + \sqrt{16}$

שאלה 6 — כפל בשורש בינוני

חשבו: $3 \times \sqrt{36}$

שאלה 7 — אומדן ראשון בינוני

בין אילו שני מספרים שלמים עוקבים נמצא $\sqrt{30}$?

בין _____ לבין _____

שאלה 8 — חיסור שורשים בינוני

חשבו: $\sqrt{100} - \sqrt{49}$

שאלה 9 — שורש בסדר הפעולות מאתגר

חשבו: $2 \times \sqrt{49} + \sqrt{9}$

שאלה 10 — צלע של ריבוע מאתגר

שטח של ריבוע הוא 169 סמ"ר. מה אורך הצלע שלו?

שאלה 11 — מתחת לגג — כמו סוגריים מאתגר

חשבו: $\sqrt{64 \div 4} + 5$

מאתגר

שאלה 12 — אתגר: אומדן מדויק

בין אילו שני מספרים שלמים עוקבים נמצא $\sqrt{150}$? לאיזה מהם הוא קרוב יותר?

דף פתרונות למורה — פרק 8: שורש ריבועי

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $\sqrt{25} = 5$ ב. $\sqrt{64} = 8$

שאלה 2. א. $\sqrt{1} = 1$ ב. $\sqrt{100} = 10$

שאלה 3. $9^2 = 81$, ולכן המספר הוא 9

שאלה 4. $\sqrt{144} = 12$

שאלה 5. $9 + 4 = 13$

שאלה 6. $3 \times 6 = 18$

שאלה 7. $25 < 30 < 36$, ולכן בין 5 ל-6

שאלה 8. $10 - 7 = 3$

שאלה 9. $2 \times 7 + 3 = 14 + 3 = 17$

שאלה 10. $\sqrt{169} = 13$, ולכן אורך הצלע 13 ס"מ

שאלה 11. $\sqrt{16} + 5 = 4 + 5 = 9$

שאלה 12. $144 < 150 < 169$, ולכן בין 12 ל-13; קרוב יותר ל-12